

**ÉPREUVE DE CHIMIE
PROBATOIRE BLANC N°2**

A / Évaluation des ressources

Données. Masses molaires : C=12 ; O=16 ; H=1 ; Cl=35.5 ; Cr = 52 ; Mg =24.3 (g/mol)

EXERCICE 1 :

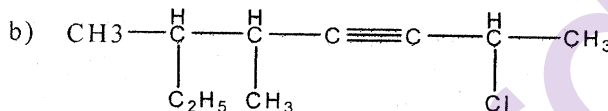
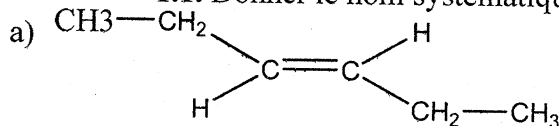
Vérification des savoirs

BAH
UAP
/(10 points)

1. Nomenclature

1.1. Donner le nom systématique de chacun des composés suivants :

0.5 x 2=1pt



1.2. Écrire les formules semi-développées des composés suivants :

0.5 x 5=2.5pts

c) 2-éthyl-1,1-diméthylcyclopentane ;

d) 3-méthylpentan-2-one

e) $\text{CH}_3-\text{CHCl}-\text{CH}(\text{CH}_2-\text{CH}_3)-\text{CHO}$;

f) $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CHOH}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$

g) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{CH}_3)\text{OH}-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$

EXERCICE 2 :

Application des savoirs

/06.5points

Chimie Organique

1. La combustion complète d'un volume V d'alcane gazeux (A) nécessite un volume 5V de dioxygène, les deux volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression.

1.1. Donner la formule générale des alcanes.

0.25pt

1.2. Déterminer la formule semi-développée et le nom de l'alcane(A).

0.75pt

1.3. Donner les formules semi-développées et les noms de tous les produits obtenus par monobromation de l'alcane (A).

0.75pt

2. L'acétylène est le plus simple des alcynes.

0.25 x 2=0.5pt

2.1. Donner sa formule semi-développée, et la longueur de la liaison acétylénique.

2.2. On fait agir le chlorure d'hydrogène sur l'acétylène. On obtient le chlorure de vinyle ou 1-chloroéthylène.

2.2.1. De quel type réaction s'agit-il ? Écrire son équation bilan.

0.25 x 2=0.5pt

2.2.2. Le chlorure de vinyle peut subir une polymérisation.

a) Définir : polymérisation.

0.25pt

b) Écrire l'équation bilan de cette réaction. Nommer le polymère obtenu et donner une de ses utilisations.

0.25 x 3=0.75pt

c) Calculer le degré de polymérisation si la masse molaire du polymère obtenu est de 75Kg.mol⁻¹.

0.25 x 2=0.5pt

2.2.3. En faisant agir le chlorure d'hydrogène sur le chlorure de vinyle, on obtient deux produits B et C où B est majoritaire.

a) Donner le nom et la formule semi-développée de chacun des composés B et C.

1pt

b) Comment expliquer la formation majoritaire de B ?

0.25pt

3. L'hydratation du but-2-ène en présence de l'acide sulfurique donne un composé D.

3.1. Quel est le rôle de l'acide sulfurique au cours de cette réaction ?

0.25pt

3.2. Écrire l'équation bilan de la réaction.

0.25pt

3.3. Calculer la masse du composé D obtenu à partir de 140 g de but-2-ène, si le rendement de la réaction est de 90%.

0.5pt

Exercice 1 : Compétence visée : Réaliser les transformations chimiques forcées, mesurer les potentiels d'oxydoréduction et interpréter une équation bilan de fonctionnement d'une pile.

/04pts

1. On souhaite effectuer l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de cuivre II ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) de concentration 1,00mol/L entre des électrodes inattaquables de graphite.

Données : potentiels standard d'oxydoréduction : $E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,39\text{V}$; $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = 0,00\text{V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34\text{V}$ et $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23\text{V}$.

1.1. Classer les couples qui interviennent dans cette électrolyse suivant leur pouvoir oxydant croissant. 0.5pt

1.2. D'après les prévisions, quelle est l'électrolyse la plus facile à réaliser ? Écrire son équation bilan. À partir de quelle tension imposée par le générateur, peut-elle commencer ?

0.25pt + 0.5pt + 0.5pt = 1.25pt

2. On dispose d'un volume $V_1 = 500\text{mL}$ d'une solution de nitrate de chrome (III) et un volume V_2 d'une solution de nitrate de cuivre (II) (les deux solutions sont à la même concentration $C_0 = 1.00\text{mol/L}$) ainsi que d'une lame de chrome (II) et d'un fil de cuivre. On donne les potentiels standard : $E^\circ(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}) = 0,74\text{V}$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34\text{V}$.

2.1. Donner la représentation conventionnelle de cette pile 0.5pt

2.2. Calculer la f.e.m de la pile 0.5pt

2.3. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation bilan de la réaction qui se produit dans la pile. 0.25 x 3 = 0.75pt

2.4. Calculer la masse minimale de la lame de chrome pour que les ions cuivre (II) soient entièrement consommés. 0.5pt

Exercice 2 : Utilisation des acquis dans un contexte expérimental / 6 pts

A- Oxydoréduction

1. Lors d'une séance de travaux pratiques, on cherche à évaluer le volume V_0 d'un gaz à la température et à la pression régnant au laboratoire. Pour cela, on fait réagir 72.9mg de magnésium avec 200mL d'acide chlorhydrique à 0.1mol/L. On mesure le volume de dihydrogène dégagé par la réaction.

En exploitant l'équation bilan déterminé le volume molaire sachant que le volume de gaz dégagé est de 72cm^3 . 1.25pt

2. On a trouvé au laboratoire un flacon de solution d'ions Fe^{2+} dont la concentration est inconnue. On décide d'effectuer un dosage par une solution de permanganate de potassium à 0.1mol/L. Il faut verser 12.6mL de la solution oxydante dans 20mL de la solution d'ions Fe^{2+} pour atteindre l'équivalence.

2.1. Faire un schéma annoté du montage expérimental à réaliser pour ce dosage en précisant les précautions d'usages. 1.25pt

2.2. En exploitant les couples $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Déterminer la concentration de la solution réductrice. 1.5pt

B- Chimie organique Compétence visée : Identifier le contenu d'une solution.

Votre camarade MEKA se rend au laboratoire du collège et trouve un flacon non étiqueté d'un composé oxygéné. Pour pouvoir trouver la formule du composé oxygéné en question, l'enseignant de chimie lui demande de réaliser l'hydratation d'un alcène dont le produit renferme en masse 26.7% d'oxygène.

1. Aide MEKA à trouver la fonction chimique du produit A, à ressortir sa formule brute ainsi que les différentes formules semi-développées possibles puis les nommer. 1pt

2. Sachant que le produit A est oxydé en milieu acide par le dichromate de potassium et qu'on obtient un composé B qui réagit avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine, mais est sans action sur le réactif de schiff, déterminer la formule semi développée et le nom de B. Puis déterminer la formule semi développée et le nom de l'alcène de départ. 1pt

Données : $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1.51\text{V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77\text{V}$